

Nível 1 — Fundamentos com foco em I/O

1. Crawler de APIs concorrente com Threading

Simule a coleta de dados de 10 endpoints de uma API pública (ex: clima, moedas) usando `threading.Thread`.

2. Ingestão de múltiplos arquivos CSV com `ThreadPoolExecutor`

Leia 10 arquivos .csv pequenos com Pandas em paralelo, usando `ThreadPoolExecutor`.

3. Monitoramento de tempo de resposta com múltiplas threads

Crie um script que testa o tempo de resposta de diferentes URLs em paralelo, e salva os resultados em um CSV.

4. Download concorrente de arquivos (simulado)

Simule o download de 10 arquivos grandes com `time.sleep()` e faça em paralelo com `ThreadPoolExecutor`.

5. Consulta a múltiplas bases de dados (simulada)

Simule 5 conexões independentes a um banco usando threading, onde cada thread lê uma “tabela” e imprime um resumo.

Nível 2 — Processamento CPU-bound com dados

6. Transformação de dados pesados com `ProcessPoolExecutor`

Faça uma transformação pesada (ex: normalização ou cálculo estatístico) sobre grandes arrays simulados (listas de números).

7. Paralelizar aplicação de funções complexas em DataFrames

Divida um DataFrame em 4 partes e use `ProcessPoolExecutor` para aplicar uma função de transformação em cada parte.

8. Conversão paralela de arquivos Parquet → CSV

Simule a conversão de 10 arquivos .parquet para .csv, onde cada processo lida com um arquivo.

9. Cálculo de agregações pesadas com multiprocessing

Gere um grande DataFrame com dados sintéticos e use multiprocessing para calcular soma, média e desvio padrão por grupo.

10. Multiprocessamento em pipelines: transformação + persistência

Faça uma pipeline de 2 passos: transformação em um processo, escrita em disco em outro (usando multiprocessing.Pipe ou Queue).

Nível 3 — Cenários avançados e integrações (Opcional)

11. ETL paralela por partição de dados

Simule um cenário de Data Lake onde cada processo trata uma partição (ex: arquivos por mês) e gera um novo dataset.

12. Extração concorrente de APIs paginadas

Crie uma função que consulta uma API paginada (ex: ?page=1, ?page=2, ...) em paralelo com threads e junta os resultados.

13. Simulação de múltiplos produtores (leitura) e consumidores (escrita)

Use queue.Queue com múltiplas threads produtoras e consumidoras para simular leitura e persistência em batch.

14. Benchmarking de tempo: pipeline serial vs paralela

Implemente uma mini pipeline de 3 estágios (ingestão, transformação, escrita) sequencialmente e em paralelo, e compare os tempos.

15. Sistema de alertas paralelizado com monitoramento de logs

Simule múltiplos processos lendo arquivos de log diferentes e detectando padrões (ex: erro crítico) em paralelo.